

Uruchamianie komponentów platformy MR2 - JARN

Lab 1 – konfiguracja Ambari

Sprawdzanie wersji sandbox

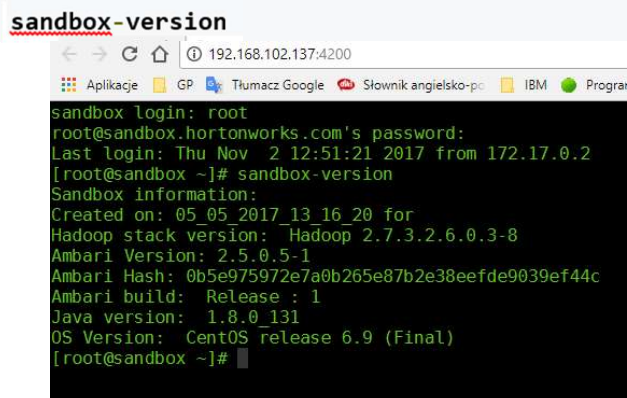
1. Uruchomić w przeglądarce – tryb terminalowy i przelogować się na konto:

<http://192.168.102.137:4200/>

U: **root**

P: **IBMadmin1** (hadoop)

2. Wydajemy polecenie:



```
sandbox-version
sandbox login: root
root@sandbox.hortonworks.com's password:
Last login: Thu Nov  2 12:51:21 2017 from 172.17.0.2
[root@sandbox ~]# sandbox-version
Sandbox information:
Created on: 05_05_2017 13 16 20 for
Hadoop stack version: Hadoop 2.7.3.2.6.0.3-8
Ambari Version: 2.5.0.5-1
Ambari Hash: 0b5e975972e7a0b265e87b2e38eefde9039ef44c
Ambari build: Release : 1
Java version: 1.8.0_131
OS Version: CentOS release 6.9 (Final)
[root@sandbox ~]#
```

3. Sprawdzanie adresu IP komputera hosta maszyny wirtualnej:

ifconfig

```

root@sandbox ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:AC:11:00:02
          inet addr:172.17.0.2  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:623839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:603591 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:108474090 (103.4 MiB)  TX bytes:125517732 (119.7 M

          Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:84593592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:84593592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:60238371197 (56.1 GiB)  TX bytes:60238371197 (56.1

root@sandbox ~]#

```

4. Ustawianie hasła dla U: admin dla systemu Ambari:

W terminalu przeglądarki:

```
ambari-admin-password-reset
```

UWAGA 1: podajemy nowe hasło do **admina** – ale w systemie ambari:

P: IBMadmin1

```

[root@sandbox ~]# ambari-admin-password-reset
Please set the password for admin:
Please retype the password for admin:

The admin password has been set.
Restarting ambari-server to make the password change effective...

Using python /usr/bin/python
Restarting ambari-server
Waiting for server stop...
Ambari Server stopped
Ambari Server running with administrator privileges.
Organizing resource files at /var/lib/ambari-server/resources...
Ambari database consistency check started...
Server PID at: /var/run/ambari-server/ambari-server.pid
Server out at: /var/log/ambari-server/ambari-server.out
Server log at: /var/log/ambari-server/ambari-server.log
Waiting for server start.....
Server started listening on 8080

DB configs consistency check: no errors and warnings were found.
[root@sandbox ~]#

```

UWAGA 2: powyższa komenda wymaga zrestartowania usługi Ambari:

Wydajemy polecenie:

```
ambari-agent restart
```

```

[root@sandbox ~]# ambari-agent restart
Restarting ambari-agent
Verifying Python version compatibility...
Using python /usr/bin/python
Found ambari-agent PID: 3715
Stopping ambari-agent
Removing PID file at /var/run/ambari-agent/ambari-agent.pid
ambari-agent successfully stopped
Verifying Python version compatibility...
Using python /usr/bin/python
Checking for previously running Ambari Agent...
Starting ambari-agent
Verifying ambari-agent process status...
Ambari Agent successfully started
Agent PID at: /var/run/ambari-agent/ambari-agent.pid
Agent out at: /var/log/ambari-agent/ambari-agent.out
Agent log at: /var/log/ambari-agent/ambari-agent.log
[root@sandbox ~]#

```

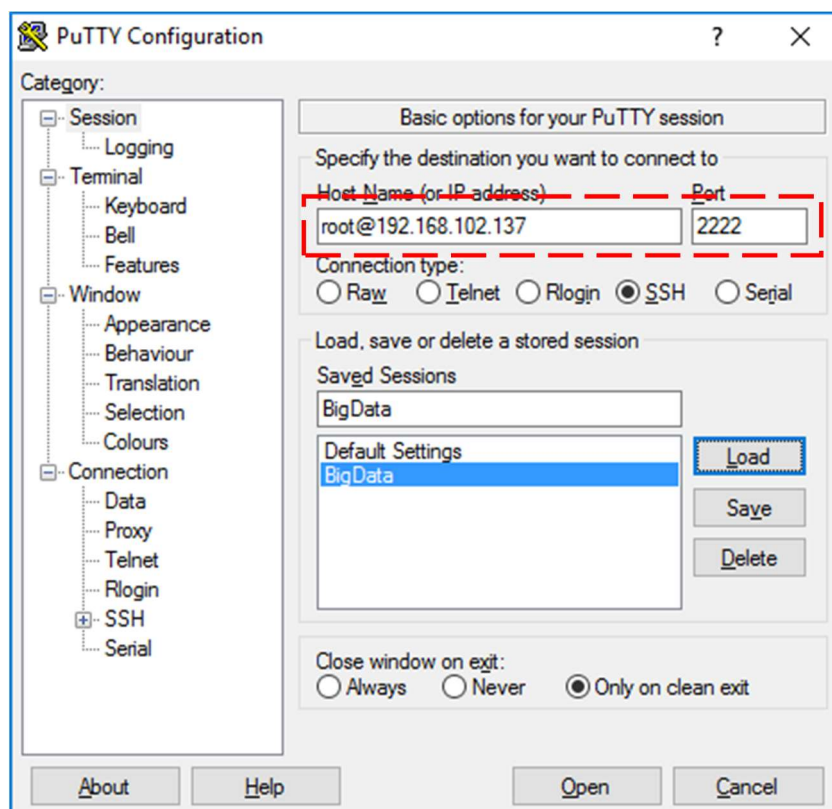
(ciekawe, że powyższe komendy wymagają interpretera python)

Lub zmiana hasła w terminalu SSh (np. putty):

Wersja putty (portable):

[\\mars\zadania\pd\PUTTY](#)

Ustawienia dla putty – UWAGA ZAPISAC !!!(przycisk save):

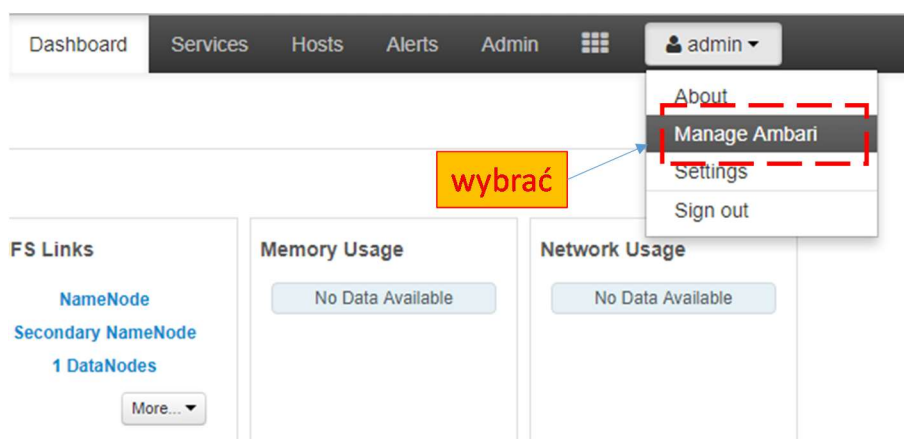


```

# Updates password:
ambari-admin-password-reset
# If Ambari doesn't restart automatically, restart ambari service:
ambari-agent restart

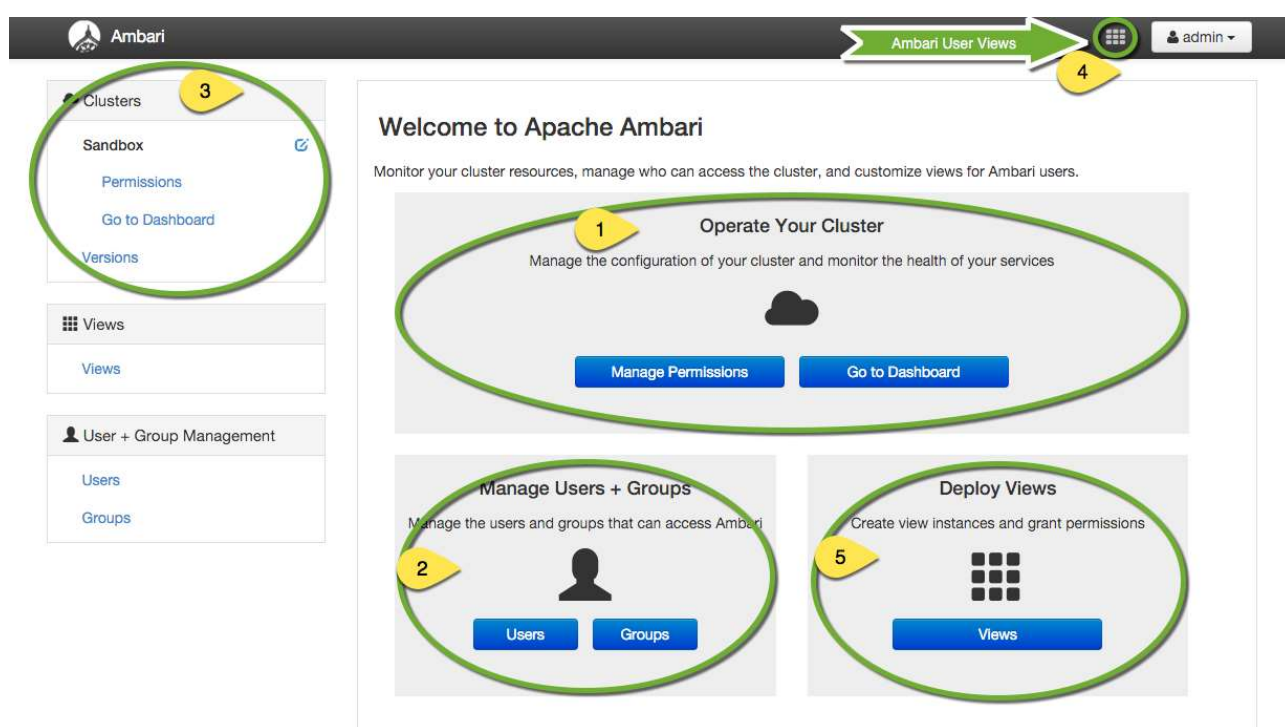
```

następnie można skorzystać z interfejsu graficznego Ambari do zarządzania użytkownikami i rolami:



Lub pod adresem:

http://192.168.102.137:8080/views/ADMIN_VIEW/2.6.2.0/INSTANCE/#/



1. **“Operate Your Cluster”** – przenosi do panelu administracyjnego „Ambari Dashboard” który jest podstawowym interfejsem UI dla wykonywania operacji Hadoop.
2. **“Manage Users + Groups”** – umożliwia dodawanie i usuwanie użytkowników i grup Ambari
3. **“Clusters”** – umożliwia nadawanie/przywiązywanie uprawnień (grant permission) do wynywania operacji w systemie Ambari
4. **“Ambari User Views”** – listuje ustawienia użytkowników Ambari Users, którzy są częścią klastra
5. **“Deploy Views”**- zapewnia administrację dla wcześniej dodanych i usuniętych widoków uprawnień użytkowników systemu Ambari.

Lab 1 – HDFS

Cel laboratorium:

Celem laboratorium jest praca z interfejsem wiersza poleceń HDFS.

<https://hortonworks.com/tutorial/hadoop-tutorial-getting-started-with-hdp/section/3/>

Podstawowe polecenia systemu plików Hadoop:

1. Praca z systemem plików: HDFS, wymaga znajomości podstawowych poleceń:

hadoop fs

Na przykład:

aby wyświetlić katalogi: / i / **user/root** należy wprowadzić polecenia:

```
hadoop fs -ls /  
hadoop fs -ls /user/maria_dev
```

Czy da się założyć tą komendą katalog **test** w katalogu użytkownika **maria_dev**? np:

```
hadoop fs -mkdir /user/maria_dev/test
```

2. To samo można zrealizować za pomocą komendy:

hdfs (czasami trzeba na większych prawach u nas nie koniecznie)

```
hdfs dfs -ls /  
hdfs dfs -ls /user/maria_dev
```

i zakładanie katalogu **test1**:

```
hdfs dfs -mkdir /user/maria_dev/test1
```

UWAGA!!

Zauważ, że katalog **test** został utworzony w katalogu absolutnej ścieżki **/user/maria_dev/**. Jeśli nie określisz absolutnej ścieżki, wszystkie polecenia HDFS działają z **/user /root** (będzie to domyślny katalog roboczy).

wyjście z powłoki hdfs:

```
exit
```

```

[root@sandbox ~]# hadoop fs -mkdir /user/aria_dev/test
[root@sandbox ~]# hdfs dfs -ls /user/aria_dev
Found 4 items
drwxr-xr-x - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 17:13 /user/aria_dev/.Trash
drwxrwxrwx - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 17:14 /user/aria_dev/data
drwxr-xr-x - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 19:01 /user/aria_dev/hive
drwxr-xr-x - root      hdfs      0 2017-11-02 17:50 /user/aria_dev/test
[root@sandbox ~]# hdfs dfs -ls /user/aria_dev/test1
ls: '/user/aria_dev/test1': No such file or directory
[root@sandbox ~]# hdfs dfs -mkdir /user/aria_dev/test1
[root@sandbox ~]# hdfs dfs -ls /user/aria_dev/
Found 5 items
drwxr-xr-x - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 17:13 /user/aria_dev/.Trash
drwxrwxrwx - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 17:14 /user/aria_dev/data
drwxr-xr-x - maria_dev hdfs      0 2017-10-19 19:01 /user/aria_dev/hive
drwxr-xr-x - root      hdfs      0 2017-11-02 17:50 /user/aria_dev/test
drwxr-xr-x - root      hdfs      0 2017-11-02 17:54 /user/aria_dev/test1
[root@sandbox ~]#

```

- Można potokować (używając znaku |) - dowolne polecenie HDFS, może być używane z powłoką Linux. Na przykład możesz łatwo używać grep z HDFS, wykonując:

```
hadoop fs -ls /user/aria_dev | grep test
```

Jak widać komenda grep tylko zwróciła wiersze, które miały w nich test

- Zakładamy jeszcze jeden katalog, udostępniamy go wszystkim i weryfikujemy, czy został utworzony:

```
hdfs dfs -mkdir /user/aria_dev/sampledata
```

```
hdfs dfs -chmod 777 /user/aria_dev/sampledata
```

```
hdfs dfs -ls /user/aria_dev
```

- Czyszczenie pulpitu:

```
clear
```

- Polecenie pomocy:

```
man -ls (man i komenda pomocy) lub:
```

```
ls -help
```

- Polecenie zmiany nazwy folderów:

```
mv <<nazwa folderu>> <<nowa nazwa folderu>>
```

- Polecenie uruchomienia ssh i kopiowania plików:

-
9. Gdy pliki są na maszynie linux, przesyłamy dane z lokalnego systemu plików do systemu HDFS, używając następujących poleceń:

hdfs

hdfs dfs -put /user/maria_dev/data/geolocation.csv /sampledata

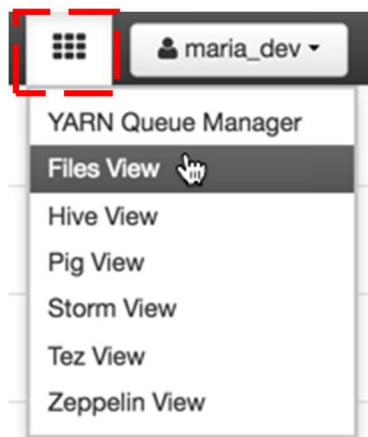
lub w systemie AMBARI:

10. Kopiujemy dwa pliki:

geolocation.csv - zawiera zebrane dane geolokalizacyjne z ciężarówek. Zawiera on rekordy pokazujące lokalizację ciężarówki, datę, czas, rodzaj zdarzenia (przejazdu), prędkość itp.

trucks.csv - zawiera dane które zostały wyeksportowane z relacyjnej bazy danych i posiada informacje o modelach samochodów ciężarowych, kierowcy, truckid i zagregowanych danych o przebiegu.

W systemie Ambari wybieramy:



Zaczynając od korzenia (od katalogu głównego systemu plików) HDFS, zobaczysz wszystkie pliki, w których zalogowany użytkownik (maria_dev w tym przypadku) ma dostęp:

Name >	Size >	Last Modified >	Owner >	Group >	Permission
app-logs	--	2016-06-23 17:03	yarn	hadoop	drwxrwxrwx
apps	--	2016-06-23 17:11	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
ats	--	2016-06-23 17:02	yarn	hadoop	drwxr-xr-x
demo	--	2016-06-23 17:22	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
hdp	--	2016-06-23 17:03	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
mapred	--	2016-06-23 17:03	mapred	hdfs	drwxr-xr-x
mr-history	--	2016-06-23 17:03	mapred	hadoop	drwxrwxrwx
spark-history	--	2016-06-25 10:05	spark	hadoop	drwxrwxrwx
tmp	--	2016-06-25 09:59	hdfs	hdfs	drwxrwxrwx
user	--	2016-06-23 17:31	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x

11. Przejdź do katalogu `/user/maria_dev`, klikając linki do katalogów.
Widzimy nasze założone katalogi

Name >	Size >	Last Modified >	Owner >	Group >	Permission
Trash	--	2017-10-19 19:13	maria_dev	hdfs	drwxr-xr-x
data	--	2017-10-19 19:14	maria_dev	hdfs	drwxrwxrwx
hive	--	2017-10-19 21:01	maria_dev	hdfs	drwxr-xr-x
sampledata	--	2017-11-02 19:10	root	hdfs	drwxrwxrwx
test	--	2017-11-02 18:50	root	hdfs	drwxr-xr-x
test1	--	2017-11-02 18:54	root	hdfs	drwxr-xr-x

12. Utwórzmy jeszcze nowy katalog dla danych, aby przesyłać dane, które będziemy używać w tym przypadku. Kliknij przycisk **NewFolder**, aby utworzyć katalog danych wewnątrz katalogu `maria_dev`. O nazwie `data`.

Add new folder

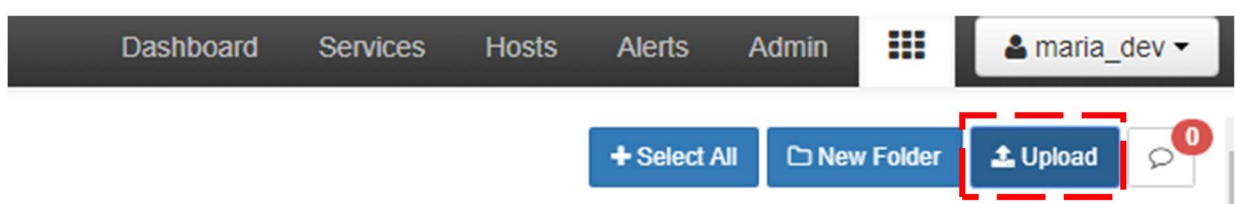
Name

data

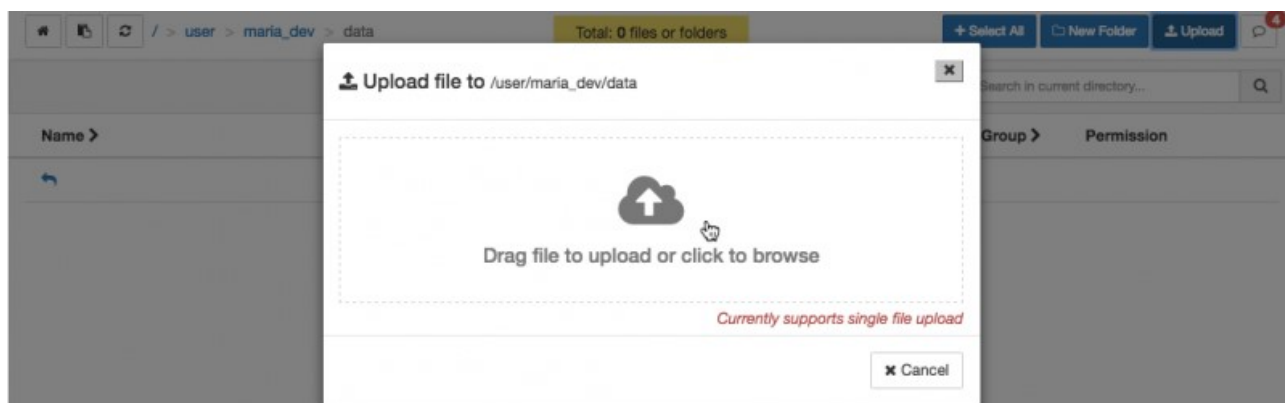
Cancel Add

Przesyłanie plików GEOLOCATION AND TRUCKS CSV do folderu DATA

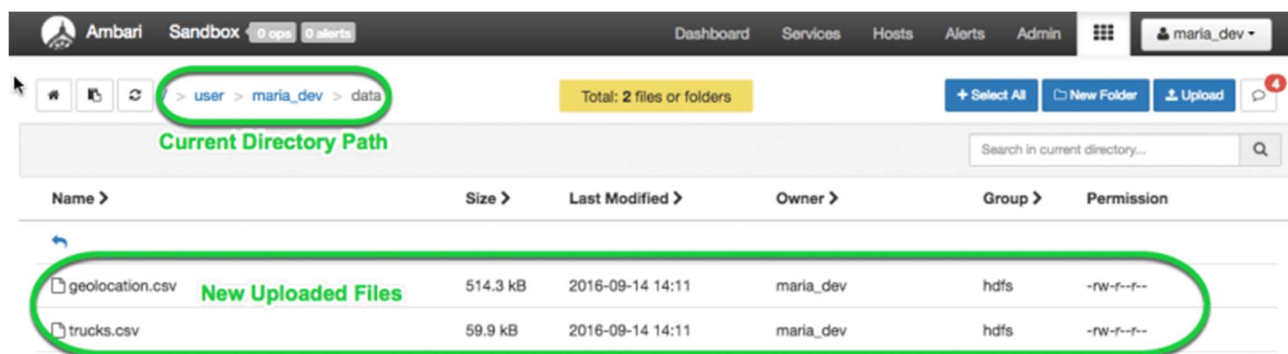
13. Wejdź do katalogu `/user/maria_dev/data`, kliknij przycisk **upload**, aby przesłać odpowiednie pliki `geolocation.csv` i `trucks.csv`.



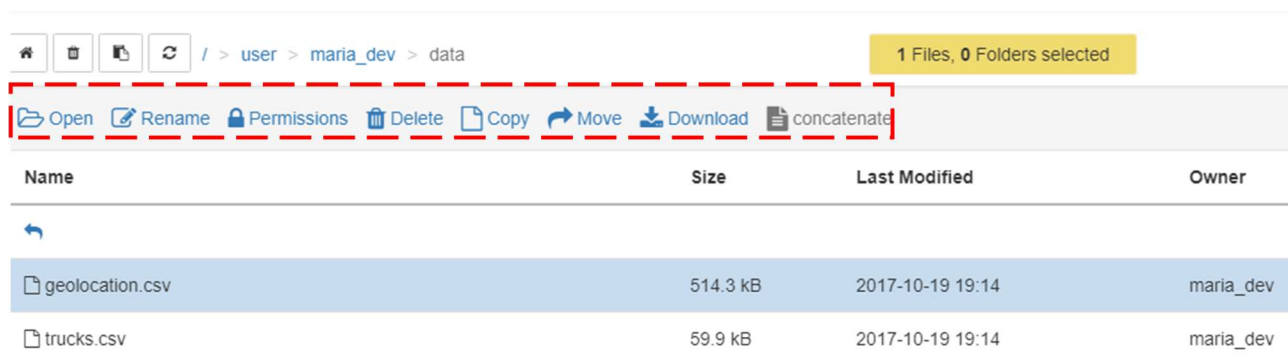
14. Kliknij przycisk chmurki lub przeciągnij pliki (pojedynczo !!):



Oba pliki są przesyłane do HDFS, jak pokazano w interfejsie:



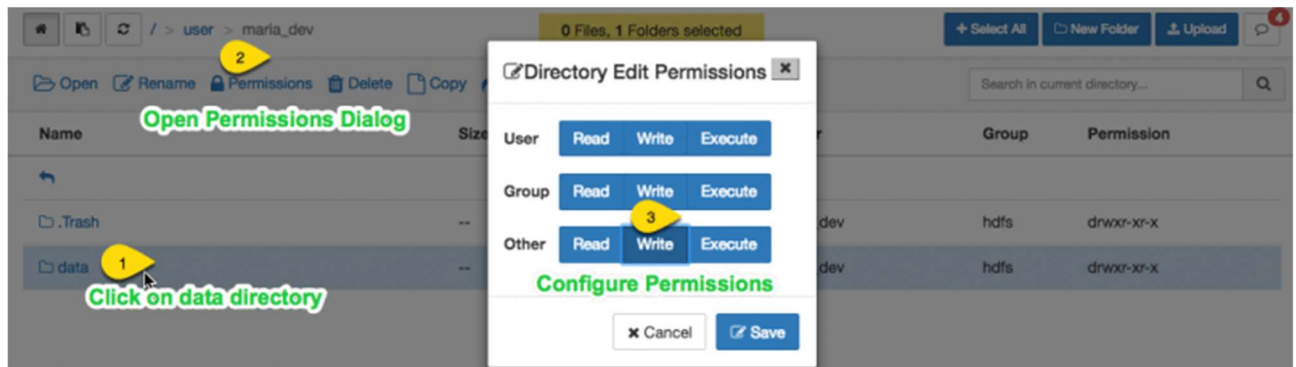
Możesz również wykonać operacje na pliku lub folderze, klikając dany wiersz: Otwórz, Zmień nazwę, Uprawnienia, Usuń, Kopiuj, Przenieś, Pobierz i połącz.



NADAWANIE UPRAWNIEN DOZAPISU DO FOLDERA DANYCH

15. Kliknij wiersz folderu **data**, który znajduje się w ścieżce katalogu / **user** / **maria_dev**.

Kliknij Uprawnienia (kolor niebieski):



Opis środowiska hadoop:

<https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsUserGuide.html>

16. Sprawdzanie przez terminal lub putty, czy plik został prawidłowo załadowany:

```
hdfs dfs -ls /user/maria_dev/data
```

17. Możesz wyświetlić te dane, wykonując następujące polecenie:

```
hdfs dfs -cat /user/maria_dev/data/geolocation.csv | more (aby wyjść z wyświetlania –  
ctrl+c)
```

oraz:

```
hdfs dfs -cat /user/maria_dev/data/trucks.csv | more
```

POBIERANIE DANYCH Z SYSTEMU PLIKÓW HDFS DO LOKALNEGO SYSTEMU PLIKÓW (CentOS)

18. Dane z HDFS kopiujemy poleceniem: **hdfs dfs -get <<źródło>> <<przeznaczenie>>**
hdfs

```
hdfs dfs -get /user/maria_dev/data/geolocation.csv /temp/
```

```
hdfs dfs -get /user/maria_dev/data/trucks.csv /temp/
```

sprawdzamy poprawność skopiowania:

ls /temp

Polecenie **copyToLocal (get)** kopiuje pliki z systemu plików HDFS określonego przez użytkownika do lokalnego systemu plików.

- **copyToLocal / get**

- Copy files from fs into the local file system

```
hadoop fs -copyToLocal [-ignorecrc] [-crc]  
                        <src> <localdst>
```

Or

```
hadoop fs -get [-ignorecrc] [-crc]  
              <src> <localdst>
```

getmerge to udoskonalona forma pobierania, która może łączyć pliki z wielu lokalizacji w pojedynczy plik lokalny.

- **getMerge**

- Get all the files in the directories that match the source file pattern
- Merge and sort them to only one file on local fs
- <src> is kept

```
hadoop fs -getmerge <src> <localdst>
```